

멀티카메라 캘리브레이션 완전 설명서

1장 - 11장: 좌표계부터 세 가지 FK 방식까지

1. 왜 카메라마다 큐브의 좌표가 다를까?
2. 좌표계 기호
3. 변환행렬
4. 카메라가 측정하는 것
5. 찾아야 하는 미지수
6. 두 종류 카메라의 관측 경로
7. 두 자세의 차이 재기
8. 공통 목적함수
9. 방법 1: No-FK
10. 방법 2: Fixed-FK
11. 방법 3: Corrected-FK

1. 왜 카메라마다 큐브의 좌표가 다를까?

카메라마다 자기 자신을 원점으로 사용하기 때문이다.

- 카메라 0은 큐브가 자기 앞에 있다고 말한다.
- 카메라 1은 같은 큐브가 자기 오른쪽에 있다고 말한다.
- 그리퍼 카메라는 같은 큐브가 자기 아래에 있다고 말할 수 있다.

세 답은 서로 모순이 아니다. 기준 좌표계가 다를 뿐이다.

그래서 해야 할 일

모든 관측을 공통 기준인 로봇 베이스 좌표계 B 로 옮긴다.

2. 먼저 좌표계 기호를 정리한다

기호	의미
B	로봇 베이스 좌표계
C_i	i 번째 고정 카메라 좌표계
G	로봇 그리퍼 좌표계
C_g	그리퍼에 부착된 카메라 좌표계
O	큐브 또는 캘리브레이션 물체 좌표계
s	큐브를 놓은 세트 번호
e	그리퍼 카메라 촬영 이벤트 번호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호

2. 변환 표기를 읽는 방법

이 문서에서는 다음과 같은 변환 표기를 사용한다.

$${}^A\mathbf{T}_B$$

읽는 방법

좌표계 B 에서 표현된 값을 좌표계 A 에서 표현하도록 바꾸는 변환이다.

위첨자 A 는 **도착** 좌표계이고, 아래첨자 B 는 **출발** 좌표계다.

3. 변환행렬은 무엇인가?

하나의 강체 자세는 회전과 이동으로 이루어진 4×4 동차변환행렬로 표현한다.

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$$

- $\mathbf{R}$ 은 물체가 어느 방향을 보는지 나타내는 3×3 회전행렬이다.
- $\mathbf{t}$ 는 물체가 어디에 있는지 나타내는 3×1 이동벡터다.

좌표점 $\mathbf{p}_B$ 를 좌표계 A 로 옮기는 식은 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_A \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} \mathbf{p}_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 변환행렬이라는 형식을 쓰는 이유

- ① 위치와 방향을 하나의 값으로 묶어서 다룬다. 따로 관리하면 계산할 때마다 둘을 맞춰줘야 하지만, 하나로 묶으면 자세 전체를 변수 하나로 취급할 수 있다.
- ② 좌표계를 갈아타는 일을 곱셈 한 번으로 처리한다. 회전만이면 3×3 행렬로 충분하지만, 이동은 곱셈이 아니라 덧셈이라서 그대로는 섞이지 않는다. 마지막 행에 1을 덧붙여 4×4 로 만들면 이동까지 곱셈 안으로 들어온다. 그 덕분에 여러 좌표계를 거치는 경로를 행렬 곱만으로 이어붙일 수 있다.
- ③ 되돌리기가 쉽다. 어떤 변환이든 역행렬 하나로 방향을 반대로 뒤집을 수 있다.

3.1 변환행렬을 곱한다는 뜻

경로를 차례대로 연결한다는 뜻이다.

$${}^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B {}^B\mathbf{T}_C$$

이를 행렬 내부까지 펼치면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_1\mathbf{t}_2 + \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 역행렬의 뜻

변환의 방향을 반대로 돌린다.

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

즉, 회전은 전치행렬 $\mathbf{R}^T$ 로 되돌리고, 이동도 그 회전 좌표계에 맞추어 반대로 적용한다.

역행렬을 쓰는 이유

- 1 알고 있는 변환이 필요한 방향과 반대일 때 뒤집어서 쓴다.
- 2 두 자세가 얼마나 다른지 잴다. 자세끼리는 뺄셈이 성립하지 않으므로, 한쪽에서 다른 쪽까지 얼마나 더 움직여야 하는지를 대신 구한다. (7장)
- 3 여러 변환이 곱해진 식에서 이미 아는 항을 걷어내고 미지수만 남긴다. 방정식에서 이항하는 것과 같다.

4. 카메라가 실제로 측정하는 것은 무엇인가?

카메라는 이미지에서 보드나 큐브의 코너를 검출하고 **PnP**를 풀어서 자세를 얻는다.

PnP는 Perspective- n -Point의 줄임말이다. 한 장의 사진만 가지고 물체가 카메라 기준으로 어디에 어떤 방향으로 놓여 있는지를 알아내는 방법이다.

PnP를 풀려면 두 가지가 필요하다

- ① **물체 위 점들의 3차원 좌표.** 물체 자신의 좌표계에서 잰 값이다. 한 변이 50 mm인 체커보드 격자라면 코너들이 (0, 0, 0), (50, 0, 0), (0, 50, 0)처럼 놓여 있다는 사실을 설계 도면에서 이미 알고 있다.
- ② **같은 점들이 사진에서 찍힌 2차원 픽셀 좌표.** 코너 검출 알고리즘이 찾아준다.

4. PnP의 전제와 출력

같은 점이 3차원에서는 어디이고 사진에서는 몇 번째 픽셀인지, 그 짝을 여러 개 모으면 물체의 자세를 역으로 풀 수 있다. 이름의 n 은 그 짝의 개수를 뜻하며, 원리상 최소 3개, 안정적으로 풀려면 보통 그보다 많이 쓴다.

단, 카메라 내부파라미터를 미리 알고 있어야 한다. 내부파라미터란 초점거리와 이미지 중심처럼 3차원 점이 이미지의 어느 픽셀에 맟히는지를 정하는 카메라 자체의 값이다. 이 값은 캘리브레이션 이전에 따로 구해 둔다.

정리

PnP의 출력이 곧 관측값 Z 이다. 즉 카메라 좌표계에서 본 물체의 자세다.

4.1 – 4.3 관측값의 정의

4.1 고정 카메라 관측

$$\mathbf{Z}_{i,s} \equiv {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}$$

세트 s 의 큐브가 고정 카메라 i 에서 어떻게 보였는지를 뜻한다.

4.2 그리퍼 카메라 관측

$$\mathbf{Z}_{g,e} \equiv {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$$

이벤트 e 에서 큐브가 그리퍼 카메라에 어떻게 보였는지를 뜻한다.

4.3 로봇 FK로 알고 있는 그리퍼 자세

$$\mathbf{G}_e \equiv {}^B\mathbf{T}_{G,e}$$

촬영 순간 그리퍼의 위치와 방향이다. 로봇 관절각으로부터 FK를 계산하여 얻는다.

4.3 FK란 무엇인가

FK는 Forward Kinematics, 우리말로 **순기구학**의 줄임말이다.

로봇의 각 관절이 몇 도 꺾여 있는지를 알 때, 링크 길이 같은 로봇의 설계값을 이용해 손끝이 베이스 기준으로 어디에 어떤 방향으로 있는지를 계산하는 것이다.

중요한 점

카메라를 쓰지 않고 **로봇 자신의 관절 센서만으로** 얻는 값이다.

5. 우리가 찾아야 하는 미지수

5.1 고정 카메라 외부파라미터

$$\mathbf{C}_i \equiv {}^B\mathbf{T}_{C_i}$$

5.2 그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환

$$\mathbf{X} \equiv {}^G\mathbf{T}_{C_g}$$

5.3 세트별 큐브 자세

$$\mathbf{O}_s \equiv {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

세 FK 방식의 가장 큰 차이는 $\mathbf{O}_s$ 를 자유롭게 찾는지, FK 값에 고정하는지, 보정된 anchor에 고정하는지다.

6.1 고정 카메라 경로

베이스에서 고정 카메라로 가고, 고정 카메라에서 큐브로 간다.

$${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} = {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

앞에서 정의한 짧은 기호를 사용하면 다음과 같다.

$$\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s} = \mathbf{O}_s$$

따라서 고정 카메라가 예측한 큐브 자세는 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{O}}_{i,s}^{\text{fix}} = \mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}$$

6.2 그리퍼 카메라 경로

베이스에서 그리퍼로 가고, 그리퍼에서 카메라로 가고, 카메라에서 큐브로 간다.

$${}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e} = {}^B\mathbf{T}_{O,s(e)}$$

짧은 기호로 쓰면 다음과 같다.

$$\mathbf{G}_e \mathbf{XZ}_{g,e} = \mathbf{O}_{s(e)}$$

따라서 그리퍼 카메라가 예측한 큐브 자세는 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{O}}_e^{\text{grip}} = \mathbf{G}_e \mathbf{XZ}_{g,e}$$

캘리브레이션의 목표

같은 세트의 모든 예측은 같은 큐브 자세로 모여야 한다.

7. 두 자세가 얼마나 다른지 계산하는 방법

두 자세 **A**와 **B**의 상대변환은 다음과 같다.

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

A = **B**라면 **E** = **I**가 된다.

행렬 내부까지 펼치면 다음과 같다.

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_A^T \mathbf{R}_B & \mathbf{R}_A^T (\mathbf{t}_B - \mathbf{t}_A) \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

여기서 회전 부분은 상대 회전이고, 이동 부분은 **A** 좌표계에서 본 상대 이동이다.

$$\epsilon(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \log(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$$

여기서 $\log(\cdot)$ 는 일반 숫자의 자연로그가 아니다. $SE(3)$ 행렬을 작은 회전 3개와 작은 이동 3개, 총 6개의 오차 숫자로 바꾸는 Lie logarithm이다.

개념적으로는 다음과 같이 생각할 수 있다.

$$\log : SE(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3), \quad \epsilon = \begin{bmatrix} \omega \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

$\omega \in \mathbb{R}^3$ 은 회전오차이고, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 은 이동오차다.

8. 모든 방법이 공유하는 기본 목적함수

세트 s 의 공통 큐브 자세를 $\mathbf{Q}_s$ 라고 하자. 그러면 vision 관측의 전체 오차는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{Q}_s\}) = & \sum_{i,s} \|\mathbf{r}(\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}, \mathbf{Q}_s)\|_2^2 \\ & + \sum_e \|\mathbf{r}(\mathbf{G}_e \mathbf{X} \mathbf{Z}_{g,e}, \mathbf{Q}_{s(e)})\|_2^2.\end{aligned}$$

아래첨자 vis는 vision, 즉 카메라로 본 정보에서 나온 오차라는 뜻이다. 로봇 관절값에서 나온 FK 정보와 구분하려고 붙인 이름이다.

8.1 식에 나오는 기호

기호	뜻	값을 아는가
C_i	고정 카메라 i 의 자세 (베이스 기준)	모른다. 찾아야 한다
X	그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환	모른다. 찾아야 한다
Q_s	세트 s 의 공통 큐브 자세 (베이스 기준)	방식마다 다르다
$Z_{i,s}$	고정 카메라 i 가 세트 s 에서 본 큐브 자세	안다. PnP 측정값
$Z_{g,e}$	그리퍼 카메라가 이벤트 e 에서 본 큐브 자세	안다. PnP 측정값
G_e	이벤트 e 의 그리퍼 자세 (베이스 기준)	안다. 로봇 FK 값
$r(\cdot, \cdot)$	두 자세의 차이를 6개 숫자로 만드는 잔차 함수	7장에서 정의
$\ \cdot\ _2^2$	그 6개 숫자를 제곱해서 더한 값	오차 하나의 크기
$\sum_{i,s}$	모든 고정 카메라와 모든 세트에 대해 더한다	
$\sum_e$	모든 그리퍼 카메라 촬영 이벤트에 대해 더한다	
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호	안다. 촬영 기록

안쪽부터 밖으로 나간다.

- ① $C_i Z_{i,s}$ 로 고정 카메라들이 예측한 큐브 자세를 만든다.
- ② 그 예측을 공통 큐브 자세 Q_s 와 비교하여 잔차 6개 숫자를 얻는다.
- ③ 제공해서 더해 오차 하나의 숫자로 만든다.
- ④ 모든 카메라와 모든 세트에 대해 이 값을 전부 합친다.
- ⑤ 그러니까 카메라 쪽도 $G_e X Z_{g,e}$ 로 같은 과정을 거쳐 합친다.

8.2 이 식이 뜻하는 것

첫 번째 합은 고정 카메라 예측을 공통 큐브 자세에 맞춘다. 두 번째 합은 그리퍼 카메라 예측을 같은 공통 큐브 자세에 맞춘다.

캘리브레이션이란

$\mathcal{E}_{\text{vis}}$ 를 최소로 만드는 $\mathbf{C}_i$ 와 $\mathbf{X}$ 를 찾는 것이다. 측정값 $\mathbf{Z}$ 와 $\mathbf{G}$ 는 이미 정해져 있으므로 움직일 수 없고, 오직 미지수만 움직여서 모든 예측이 한 점에 모이게 만든다.

세 FK 방식의 차이

관측식 자체는 다르지 않다. $\mathbf{Q}_s$ 를 무엇으로 정의하느냐가 다르다.

9. 방법 1: No-FK

9.1 쉬운 설명

로봇이 알려주는 큐브 자세를 사용하지 않는다. 카메라 위치, hand-eye, 세트별 큐브 자세를 vision 관측만으로 함께 찾는다.

9.2 정확한 목적함수

$$\left\{ \{\hat{\mathbf{C}}_i\}, \hat{\mathbf{X}}, \{\hat{\mathbf{O}}_s\} \right\} = \underset{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{O}_s\}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{O}_s\})$$

이때 공통 자세는 자유변수다.

$$\mathbf{Q}_s = \mathbf{O}_s$$

9.2 비슷해 보이는 세 기호의 구분

기호	무엇인가
$\mathbf{Q}_s$	카메라 예측을 맞출 기준 자리
$\mathbf{O}_s$	그 자리를 채우는 자유변수
$\hat{\mathbf{O}}_s$	최적화가 끝난 뒤 나온 추정 결과

따라서 $\mathbf{Q}_s = \mathbf{O}_s$ 는 두 값이 같다는 뜻이 아니라, 기준 자리를 고정값이 아니라 **자유변수로 채운다**는 선언이다. Fixed-FK는 같은 자리를 FK 값으로 채운다.

셋 중 어느 것도 큐브의 진짜 자세는 아니다. 진짜 자세는 10.3절에서 $\mathbf{O}_s^{\text{true}}$ 로 따로 표기한다.

9.3 장점과 주의점

- raw FK의 계통오차가 캘리브레이션에 직접 들어오지 않는다.
- 대신 세트마다 6자유도인 $\mathbf{O}_s$ 가 추가되어 미지수가 많아진다.
- 카메라 연결이나 로봇 움직임이 충분하지 않으면 전체 좌표계의 gauge가 흔들릴 수 있다.
- No-FK도 $\mathbf{G}_e$ 는 사용한다. 큐브 FK prior $\mathbf{F}_s$ 만 사용하지 않는다.

10. 방법 2: Fixed-FK

10.1 쉬운 설명

로봇 FK가 알려준 큐브 자세를 정답으로 간주하고 움직이지 못하게 고정한다.

raw FK 큐브 prior를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{F}_s \equiv {}^B\mathbf{T}_{O,s}^{\text{FK}}$$

큐브 자세는 다음 제약을 만족해야 한다.

$$\mathbf{O}_s = \mathbf{F}_s$$

$$\left\{ \{\hat{\mathbf{C}}_i\}, \hat{\mathbf{X}} \right\} = \underset{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{F}_s\})$$

이를 완전히 펼치면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min_{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}} \quad & \sum_{i,s} \|\mathbf{r}(\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}, \mathbf{F}_s)\|_2^2 \\ & + \sum_e \|\mathbf{r}(\mathbf{G}_e \mathbf{X} \mathbf{Z}_{g,e}, \mathbf{F}_{s(e)})\|_2^2. \end{aligned}$$

argmin 아래에 $\mathbf{O}_s$ 가 없다. 큐브 자세는 FK 값에 못 박혀 움직일 수 없으므로 후보 목록에서 빠진다.

10.3 왜 FK 오차가 카메라로 전파되는가?

실제 큐브 자세를 $\mathbf{O}_s^{\text{true}}$ 라고 하자. raw FK에 계통오차 $\mathbf{D}$ 가 있으면 다음처럼 쓸 수 있다.

$$\mathbf{F}_s = \mathbf{O}_s^{\text{true}} \mathbf{D}$$

그런데 최적화는 $\mathbf{F}_s$ 를 움직일 수 없다. 따라서 남은 오차를 줄이기 위해 $\mathbf{C}_i$ 나 $\mathbf{X}$ 가 잘못 움직일 수 있다.

맞교환

Fixed-FK는 FK가 정확할 때 미지수가 적고 안정적이지만, FK에 공통적인 오정렬이 있으면 그 오차를 캘리브레이션 결과에 흡수시킬 위험이 있다.

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (1) 설정

카메라도 내부파라미터나 왜곡 보정이 조금 틀리면 항상 같은 방향으로 치우친 Z 를 내놓는다. 예를 들어 큐브를 늘 3 mm 멀리 있다고 보고하는 식이다.

무슨 일이 벌어지는지 숫자로 따라가 보자. 설명을 위해 1차원으로 단순화한다.

참값

- 큐브의 진짜 위치: 100 mm
- 카메라의 진짜 위치: 0 mm

카메라가 정직하다면 $Z = 100$ 이라고 보고해야 한다.

두 가지 계통오차

- FK 오차: 로봇은 큐브가 105에 있다고 말한다. 5 mm 초과.
- 카메라 오차: 카메라는 큐브가 103 거리에 있다고 본다. 3 mm 초과.

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (2) 계산

Q_s 는 FK 값 105에 못 박혀 움직이지 않는다. 따라서 $CZ = Q_s$ 를 만족하도록 카메라 위치를 정한다.

$$C + 103 = 105 \implies C = 2$$

카메라의 진짜 위치는 0이었으므로 결과는 2 mm 틀렸다.

핵심: 최적화가 본 정보의 양

최적화가 아는 것은 105와 103의 차이인 2라는 숫자 하나뿐이다. 그런데 그 2의 정체는 다음과 같다.

$$2 = \underbrace{5}_{\text{FK가 초과한 몫}} - \underbrace{3}_{\text{카메라가 초과한 몫}}$$

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (3) 분리 불가능

최적화는 이 분해를 볼 수 없다. 5와 3이든 7과 5든 2와 0이든 모두 같은 2를 만들고, 목적함수 안에는 셋을 구별할 정보가 없다. 만약 카메라 오차가 반대 방향이었다면 $C = 8$ 이 되어 훨씬 나빠졌을 것이다.

구조적으로 분리가 불가능한 이유

카메라의 계통오차가 카메라 좌표계에서의 일정한 어긋남이라면, 그것은 카메라가 다른 곳에 있다고 말하는 것과 수학적으로 같다. 즉 C_i 를 바꾸는 것과 구별되지 않는다.

No-FK와 비교하면

No-FK는 큐브 FK 자세를 쓰지 않으므로 오염원이 카메라 하나뿐이다. 반면 Fixed-FK는 FK 오차와 카메라 오차가 모두 같은 자리인 C_i 와 X 로 들어온다.

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (4) 잔차의 함정

위 계산에서 $C = 2$ 를 넣으면 $2 + 103 = 105$ 로 정확히 맞아떨어져 잔차가 0이 된다. 수렴은 완벽해 보이지만 카메라 위치는 2 mm 틀려 있다.

- 재투영오차는 카메라 자기 자신과의 일치도이므로 이 편향에 둔감하다.
- 여러 카메라가 같은 모델과 같은 절차로 캘리브레이션되었다면 비슷한 방향으로 치우쳐 카메라 간 consistency도 통과한다.

다만 카메라 오차가 거리나 각도에 따라 달라지는 종류라면 강체 어긋남이 아니므로 C_i 하나로 완전히 흡수되지 않고 잔차가 조금 남는다. 그러나 그 잔차만으로 카메라 타인지 FK 타인지 가려내기는 여전히 어렵다.

11. 방법 3: Corrected-FK

11.1 가장 쉬운 설명

raw FK를 무조건 믿지 않는다. 먼저 vision으로 큐브 자세를 계산하고, raw FK가 vision과 어떤 공통 차이를 갖는지 학습한다. 그 차이로 FK를 보정한 뒤, vision과 충분히 가까운 세트에서만 그 보정된 FK를 사용한다.

전체 흐름

- ① vision-only 초기 해 $\rightarrow$
- ② 세트별 vision 합의 자세 $\mathbf{V}_s \rightarrow$
- ③ raw FK와 vision의 공통 차이 $\overline{\Delta} \rightarrow$
- ④ FK 보정 $\mathbf{F}_s^{\text{corr}} \rightarrow$
- ⑤ gate 검사 $\rightarrow$
- ⑥ anchor 확정 $\mathbf{A}_s \rightarrow$
- ⑦ anchor 고정 refinement

11.2 단계 1: vision-only 초기 해

먼저 No-FK 문제를 풀어 초기 카메라와 hand-eye를 구한다.

$$\{\mathbf{C}_i^{(0)}\}, \mathbf{X}^{(0)}, \{\mathbf{O}_s^{(0)}\} = \text{SolveNoFK}(\text{vision observations})$$

위첨자 (0)은 초기 추정값이라는 표시다. 최종 결과가 아니라 중간 단계 값이므로 헷
기호와 구분한다.

11.3 단계 2: 세트별 vision 합의 자세

각 세트에서 고정 카메라와 그리퍼 카메라가 예측한 큐브 자세를 모은다.

$$\mathcal{P}_s = \left\{ \mathbf{C}_i^{(0)} \mathbf{Z}_{i,s} \right\}_i \cup \left\{ \mathbf{G}_e \mathbf{X}^{(0)} \mathbf{Z}_{g,e} \right\}_{e: s(e)=s}$$

- $\mathcal{P}_s$ 는 세트 s 의 큐브 자세 예측을 출처 구분 없이 전부 담은 주머니다. 카메라가 3대이고 그 세트에서 그리퍼 촬영이 4번 있었다면 자세 7개가 들어 있다.
- $\cup$ 는 합집합이다. 고정 카메라 예측과 그리퍼 카메라 예측을 한 통에 담아 동등하게 취급하겠다는 뜻이다.

이 예측들을 강건 평균하여 vision 합의 자세 $\mathbf{V}_s$ 를 만든다.

$$\mathbf{V}_s = \text{RobustAverage}(\mathcal{P}_s)$$

이 단계에서는 예측들을 모두 동등하게 다루고, MAD 기준으로 이상치만 제거한다.

이상치 나머지와 동떨어진 값. 코너 오검출이나 큐브 면 착각으로 생긴다. 7개 중 6개가 2mm 안에 모여 있는데 하나가 100mm 튀면 단순 평균은 약 14mm 밀려난다.

MAD Median Absolute Deviation, 중앙값 절대편차. 값들이 흩어진 정도를 중앙값으로 재기 때문에 표준편차와 달리 이상치에 오염되지 않는다. 중앙값에서 MAD의 몇 배 이상 떨어진 값을 버린다.

강건 평균 MAD로 이상치를 거른 뒤 남은 값을 평균한다.

11.4 단계 3: raw FK와 vision 사이의 공통 차이

각 세트의 차이는 다음과 같다.

$$\Delta_s = \mathbf{F}_s^{-1} \mathbf{V}_s$$

즉, raw FK에서 vision 결과로 가려면 얼마나 더 움직여야 하는지를 뜻한다.

세트별 차이를 강건 가중 평균하여 공통 보정량을 구한다.

$$\overline{\Delta} = \text{RobustWeightedAverage}_s(\Delta_s; w_s)$$

w_s 는 세트 s 를 얼마나 믿을지 나타내는 가중치이며, 그 세트를 뒷받침한 **관측의 개수**를 쓴다. 고정 카메라 3대가 보고 그리퍼 촬영이 4번 있었던 세트라면 $w_s = 7$ 이다. 카메라 종류는 구분하지 않고 개수만 센다.

11.5 단계 4: FK에 공통 보정량 적용

보정량을 오른쪽에 곱한다.

$$\mathbf{F}_s^{\text{corr}} = \mathbf{F}_s \overline{\Delta}$$

세 가지 FK 값의 구분

기호	무엇
$\mathbf{F}_s$	raw FK. 로봇이 준 원본
$\mathbf{F}_s^{\text{corr}}$	공통 치우침을 걷어낸 FK
$\mathbf{A}_s$	gate를 거쳐 확정된 최종 anchor

11.6 단계 5: gate로 보정 FK를 믿어도 되는지 검사

Δ 는 모든 세트에 공통으로 적용되는 하나의 보정량이다. 따라서 세트마다 사정이 다르면 잘 맞지 않을 수 있다. 큐브가 그리퍼 안에서 미끄러진 세트, 그 세트에서만 관절 오차가 유난히 컸던 경우가 그렇다. 반대로 그 세트의 관측이 부족해서 vision 쪽이 틀렸을 수도 있다.

어느 쪽이 틀렸는지는 알 수 없지만, 둘이 크게 어긋났다는 사실은 확인할 수 있다. 그래서 세트마다 보정된 FK와 vision 합의를 나란히 놓고 차이를 재고, 그 차이가 기준을 넘으면 해당 세트에서는 FK를 사용하지 않는다. 이 검사를 **gate**라고 부른다.

11.6 두 가지 차이를 재는 식

이동 차이는 다음과 같다.

$$d_t(s) = 1000 \|\mathbf{t}(\mathbf{V}_s) - \mathbf{t}(\mathbf{F}_s^{\text{corr}})\|_2$$

회전 차이는 다음과 같다.

$$d_R(s) = \frac{180}{\pi} \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}(\mathbf{V}_s)^T \mathbf{R}(\mathbf{F}_s^{\text{corr}})) - 1}{2} \right)$$

세트 s 는 두 조건을 모두 만족할 때만 통과한다.

$$d_t(s) \leq \tau_t, \quad d_R(s) \leq \tau_R$$

11.6 기준선은 상수가 아니다

기준선 τ_t 와 τ_R 은 $d_t(s)$ 와 $d_R(s)$ 값들이 실제로 어떻게 분포하는지를 보고 정한다.

$$\tau = \max \left(\text{median}_s(d) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}_s(d), \tau^{\min} \right), \quad k = 2.5$$

- 상수 1.4826은 MAD를 표준편차와 같은 척도로 환산하는 값이다. 정규분포에서 MAD에 이 값을 곱하면 표준편차가 된다.
- 이 환산 덕분에 k 를 표준편차의 배수로 읽을 수 있다. $k = 2.5$ 는 중앙값에서 표준편차 2.5배까지 정상으로 인정한다는 뜻이며, $\overline{\Delta}$ 를 구하는 강건 평균이 이미 쓰고 있는 값과 같다.

11.6 왜 분포 기준으로 정하는가

어떤 세트의 Δ_s 가 공통 보정량 $\overline{\Delta}$ 와 정확히 같다면 $\mathbf{F}_s^{\text{corr}} = \mathbf{V}_s$ 가 되어 $d_t(s) = 0$ 이다.

즉 $d_t(s)$ 는 FK가 절대적으로 얼마나 틀렸는지가 아니라, 그 세트가 다른 세트들의 공통 경향에서 얼마나 벗어났는지를 재는 값이다.

그렇다면 얼마부터 유별난 값인가

나머지 세트들이 얼마나 모여 있느냐에 따라 달라진다.

- 세트들이 모두 2 mm 안에 모여 있다면 10 mm짜리 세트는 명백히 이상하다.
- 원래부터 30 mm씩 흩어져 있었다면 같은 10 mm도 평범하다.

고정 상수는 이 두 경우를 구분하지 못한다.

11.6 하한 $\tau^{\min}$ 이 필요한 이유

기준선을 중앙값 근처로만 잡으면 문제가 생긴다. 중앙값이란 절반은 그보다 작고 절반은 그보다 크다는 뜻이다.

따라서 세트들이 모두 잘 맞아서 흠어짐이 거의 없으면, 기준선이 중앙값에 딱 붙어버리고 **멀쩡한 세트의 절반이 탈락한다**. 걸러낼 이상치가 없는데도 절반이 FK를 못 쓰게 되는 것이다.

하한의 역할

무언가를 더 걸러내는 것이 아니라, 구별할 수 없는 차이로 걸러내지 않도록 보장하는 것이다.

11.6 하한을 무엇으로 정하는가

여기에 다시 상수를 쓰면 처음 문제로 돌아간다. 대신 **vision** 합의 자신의 흔들림을 쓴다.

$$\tau_t^{\min} = \text{median}_s(\text{scatter}_t(\mathcal{P}_s)), \quad \tau_R^{\min} = \text{median}_s(\text{scatter}_R(\mathcal{P}_s))$$

이렇게 두는 이유는 **분해능** 때문이다. 어떤 세트에서 카메라들끼리 1.5 mm씩 어긋나 있다면, $\mathbf{V}_s$ 자체가 그만큼 불확실하다. 이때 FK가 $\mathbf{V}_s$ 에서 1 mm 벗어나 있다고 해도 그것이 FK의 잘못인지 vision의 잘못인지 구별할 방법이 없다. 자의 눈금보다 작은 차이를 재려는 것과 같다.

구별할 수 없는 차이로 세트를 탈락시키는 것은 근거가 없으므로, 그 아래는 문제 삼지 않는다.

11.7 단계 6: gate 결과에 따라 anchor 확정

세트 s 의 anchor는 gate 통과 여부로 결정된다.

$$\mathbf{A}_s = \begin{cases} \mathbf{F}_s^{\text{corr}}, & d_t(s) \leq \tau_t \wedge d_R(s) \leq \tau_R, \\ \mathbf{V}_s, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

gate	anchor	FK 사용
통과	$\mathbf{F}_s^{\text{corr}}$	그대로 사용
탈락	$\mathbf{V}_s$	사용하지 않음

통과한 세트는 보정된 FK를 **그대로** anchor로 삼는다. 몇 퍼센트만 반영하는 식의 부분 신뢰는 두지 않는다. gate가 이미 그 세트를 믿을지 말지 판정했으므로, 통과한 뒤에 다시 비중을 깎을 근거가 없기 때문이다.

11.8 단계 7: anchor를 고정하고 최종 refinement

Corrected-FK는 만들어진 $\mathbf{A}_s$ 를 최종 단계에서 고정 anchor로 사용한다.

$$\left\{ \{\hat{\mathbf{C}}_i\}, \hat{\mathbf{X}} \right\} = \underset{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{A}_s\})$$

정리

Corrected-FK는 단순히 목적함수에 약한 벌점 하나를 더하는 것과 다르다. vision 초기 해, FK 공통 정렬, gate 판정, anchor 확정, 고정 anchor refinement의 순서로 동작한다.

이 장의 절차는 확정된 것이 아니라 검증과 보완이 진행 중이다. 특히 다음 항목들은 실험으로 근거를 마련해야 한다.

- **$k = 2.5$ 의 타당성.** 현재는 강건 평균이 쓰는 값과 동일했을 뿐이다. k 를 바꿔가며 결과가 얼마나 달라지는지 확인해야 한다.
- **gate가 실제로 도움이 되는가.** 세트를 탈락시키는 것이 결과를 개선하는지, 아니면 정보를 버리는 손해가 더 큰지는 gate를 끈 조건과 비교해야 알 수 있다.
- **하한을 vision 산포로 두는 방식의 적절성.** 산포의 중앙값을 쓰는 것이 맞는지, 세트별 산포를 각각 쓰는 편이 나은지는 아직 비교하지 않았다.
- **실데이터에서의 확인.** 적응형 기준선은 시뮬레이션과 실제 캘리브레이션 코드 양쪽에 반영되어 있으나, 실제 촬영 데이터에서 세트가 어떻게 걸러지는지는 아직 확인하지 않았다.

따라서 이 장의 수치와 정책은 이후 실험 결과에 따라 바뀔 수 있다.

모든 방법은 같은 관측식을 쓴다. $\mathbf{Q}_s$ 를 무엇으로 채우는지가 다를 뿐이다.

$$\mathbf{Q}_s = \begin{cases} \mathbf{O}_s, & \text{No-FK (자유변수)} \\ \mathbf{F}_s, & \text{Fixed-FK (raw FK에 고정)} \\ \mathbf{A}_s, & \text{Corrected-FK (보정된 anchor에 고정)} \end{cases}$$

- No-FK: 큐브 자세도 직접 찾는다.
- Fixed-FK: 큐브 자세를 raw FK에 못 박는다.
- Corrected-FK: raw FK를 vision으로 보정하고 gate를 통과한 세트에서만 사용한다.